Fiche 71 lun. 24 mai 2027 *Arbres pondérés : multiplication le long d'un chemin*

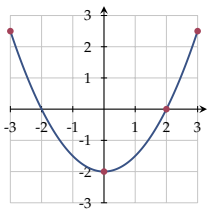
1. Échauffement · Flash Calculer $0{,}3 \times 0{,}9$.
2. Cœur · Méthode Avec l'arbre de la fiche 70, calculer $P(M \cap T)$ et $P(\overline{M} \cap T)$.
3. Cœur + · Méthode En déduire $P(T)$.
4. Retour · Factoriser Factoriser $x^2 - 9$.
5. Fil rouge · Flash Le côté $[BC]$ de longueur 13 cm est l'hypoténuse d'un triangle rectangle ABC. Quel est le rayon de son cercle circonscrit ?

Fiche 72 mar. 25 mai 2027 *Du tableau à l'arbre et à l'écriture symbolique*

1. Échauffement · Flash Exprimer $\dfrac{30}{60}$ sous forme de probabilité.
2. Cœur · Méthode À partir du tableau de la fiche 69, construire l'arbre (F ou G, puis S ou $\overline{S}$) : donner $P(F)$, $P_F(S)$ et $P_G(S)$.
3. Cœur + · Traduire Écrire symboliquement et calculer « la probabilité d'être un garçon qui ne fait pas de sport ».
4. Retour · Flash Une voiture roule à vitesse constante : 150 km en 2 h. Quelle distance en 5 h ?
5. Fil rouge · Énoncé → formule Un taxi facture 2 000 Ar de prise en charge puis 1 500 Ar par km. Exprimer le prix $p(x)$ pour x km, puis calculer $p(8)$.

Fiche 73 jeu. 27 mai 2027 *Inversion des conditionnements : $P_A(B)$ et $P_B(A)$*

1. Échauffement · Flash Quelle différence entre $P_M(T)$ et $P_T(M)$?
2. Cœur · Méthode Avec les données de la fiche 70 ($P(M \cap T) = 0{,}27$ et $P(T) = 0{,}305$), calculer $P_T(M)$.
3. Cœur + · Méthode Maladie rare (1 % de malades) ; test positif pour 99 % des malades et 5 % des non-malades. Calculer $P_T(M)$.
4. Retour · Graphique Courbe de f :



   Lire $f(2)$ et les antécédents de 2,5.
5. Fil rouge · Méthode Programme : choisir un nombre ; le multiplier par -2 ; ajouter 10 ; diviser par 2. Résultat pour 7 ? Expression en x ?

Fiche 74 lun. 31 mai 2027 *Faux positifs et faux négatifs*

1. Échauffement · Flash Définir « faux positif » et « faux négatif ».
2. Cœur · Méthode 10 000 personnes, 2 % de malades ; le test est positif pour 90 % des malades et 10 % des non-malades. Combien de faux négatifs, de faux positifs, de positifs au total ?
3. Cœur + · Interpréter Avec les données précédentes, calculer la proportion de vrais malades parmi les positifs et commenter.
4. Retour · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. L'aire d'un carré est proportionnelle à la longueur de son côté.
5. Fil rouge · Réfuter Conjecture : « pour tout entier n, $n^2 + n + 41$ est premier ». Tester $n = 40$.

Consolidation, automatismes et transition vers la Première

Fiche 75 mar. 1er juin 2027 *Problèmes de synthèse mobilisant plusieurs domaines*

1. Échauffement · Flash Résoudre $3(x-1) = x+5$.
2. Cœur · Méthode Pour quelle valeur de k les points $A(1;1)$, $B(3;5)$ et $C(k;9)$ sont-ils alignés ?
3. Cœur + · Méthode Un prix augmente de 10 % puis diminue de 10 %. Quelle est l'évolution globale ?
4. Retour · Flash Aire totale d'un pavé droit de dimensions 4, 3, 2 (cm) ?
5. Fil rouge · Flash Calculer le volume exact d'une boule de rayon 3 cm.

Fiche 76 jeu. 3 juin 2027 *Bilan des six compétences*

1. Échauffement · Métacognition Citer les six compétences mathématiques travaillées au lycée.
2. Cœur · Métacognition Associer : « traduire un énoncé par une équation » ; « tracer une courbe » ; « justifier une égalité par un calcul rédigé » à une compétence.
3. Cœur + · Métacognition Pour résoudre $2x+3=11$, quelle compétence est principalement mobilisée ?
4. Retour · Problème De l'eau à 20 °C chauffe de 3 °C par minute : $T(t) = 20+3t$. Au bout de combien de minutes atteint-elle 65 °C ?
5. Fil rouge · Flash Résoudre dans $\mathbb{R}$: $0{,}5x + 1{,}2 = 2{,}7$.

Fiche 77 lun. 7 juin 2027 *Réactivation ciblée des prérequis pour la Première*

1. Échauffement · Flash Développer $(x+3)^2$.
2. Cœur · Méthode Vérifier que $x^2-5x+6 = (x-2)(x-3)$ et en déduire les solutions de $x^2-5x+6=0$.
3. Cœur + · Anticipation Pour $f(x) = x^2$, calculer le taux d'accroissement $\dfrac{f(3)-f(1)}{3-1}$.
4. Retour · Programme de construction On place M et N milieux de $[AB]$ et $[AC]$ puis on trace $[MN]$. Que peut-on dire de (MN) et (BC) ? Calculer MN si $BC = 9$ cm.
5. Fil rouge · Rédiger Démontrer qu'un triangle de côtés 7, 24 et 25 est rectangle.

Fiche 78 mar. 8 juin 2027 *Problèmes de synthèse : choisir et justifier une stratégie*

1. Échauffement · Lecture de code Que renvoie $f(2)$?

```
def f(x):
    return x**2 - 3*x + 1
```

2. Cœur · Complétion Compléter pour que la fonction renvoie `True` lorsque A, B, C sont alignés :

```
def alignes(xa, ya, xb, yb, xc, yc):
    return (xb-xa)*(yc-ya) - (yb-ya)*(xc-xa) == ....
```

3. Cœur + · Complétion Compléter la fonction valeur absolue :

```
def vabs(x):
    if x >= 0:
        return x
    else:
        return ....
```

4. Retour · Flash Écrire en notation décimale $2{,}5 \times 10^3$ puis $6{,}2 \times 10^{-2}$.
5. Fil rouge · Flash Donner le symétrique de $A(2;-3)$ par rapport à l'origine.